执行和查看结果指南

快速开始

方式一：使用批处理文件（最简单）

步骤1：运行主程序

双击 `run.bat` 文件，程序将自动：

- 检查并安装依赖包
- 运行主程序处理数据
- 生成所有结果文件

步骤2：查看结果

处理完成后，结果保存在 `output` 目录中，可以：

- 直接打开CSV文件查看
- 查看生成的报告文件
- 启动Web界面可视化查看

步骤3：启动Web可视化界面

双击 `启动web界面.bat` 文件，然后在浏览器中访问：

```
http://127.0.0.1:5000
```

方式二：使用命令行

步骤1：打开命令行

按 `Win + R`，输入 `cmd`，回车

步骤2：进入项目目录

```
cd D:\pydata\梧桐杯
```

步骤3：安装依赖（首次运行）

```
pip install -r requirements.txt
```

步骤4：运行主程序

```
python main.py
```

步骤5：查看结果

结果文件在 `output` 目录中

步骤6：启动Web界面（可选）

新开一个命令行窗口，运行：

```
cd D:\pydata\梧桐杯
python app.py
```

然后在浏览器访问：http://127.0.0.1:5000

详细执行步骤

第一步：运行主程序

方法A：双击运行

直接双击项目根目录下的 `run.bat` 文件

方法B：命令行运行

```
cd D:\pydata\梧桐杯
python main.py
```

运行过程说明

程序会依次执行：

1. ✅ 加载数据（从Excel文件读取3个sheet）
2. ✅ 特征工程（提取多维度特征）
3. ✅ 家庭圈识别（使用DBSCAN聚类）
4. ✅ 关键人识别（为每个家庭圈识别关键人）
5. ✅ 保存结果（CSV文件和统计信息）
6. ✅ 生成报告（特征工程报告、模型评估报告、结果说明）

运行时间

- 数据量较小（1万条）：约1-3分钟
- 数据量较大：可能需要更长时间

第二步：查看结果文件

结果文件位置

所有结果文件保存在：`D:\pydata\梧桐杯\output\`

主要结果文件

1. CSV结果文件

- **train_result.csv** - 训练数据预测结果
  - 包含：用户ID、家庭圈ID、是否关键人
  - 可以用Excel打开查看
- **valid_result.csv** - 验证数据预测结果
  - 格式同训练数据结果
- **test_result.csv** - 测试数据预测结果
  - 格式同训练数据结果

查看方法：

- 用Excel打开CSV文件
- 或用文本编辑器打开
- 或在Python中读取：`pd.read_csv('output/train_result.csv')`

2. 统计信息文件

- **statistics.json** - JSON格式的统计信息
  - 包含各数据集的总用户数、家庭圈数量、关键人数量

查看方法：

```
import json
with open('output/statistics.json', 'r', encoding='utf-8') as f:
    stats = json.load(f)
    print(stats)
```

3. 报告文件

- **特征工程报告.txt** - 详细的特征工程说明
- **模型评估报告.txt** - 模型评估指标和说明
- **结果说明文档.txt** - 结果解释和使用说明

查看方法：

- 直接用文本编辑器打开
- 或用记事本打开

第三步：使用Web界面查看（推荐）

启动Web界面

方法1：双击`启动web界面.bat`

方法2：命令行运行

```
cd D:\pydata\梧桐杯
python app.py
```

访问界面

在浏览器中打开：

```
http://127.0.0.1:5000
```

Web界面功能

1. 统计信息展示

- 页面顶部显示总体统计信息
- 包括：总用户数、家庭圈数量、关键人数量

2. 家庭圈列表

- 点击"家庭圈列表"标签
- 选择数据集（训练/验证/测试）
- 查看所有识别的家庭圈
- 每个家庭圈显示：
  - 家庭圈ID
  - 成员数量
  - 关键人（👑标记）
  - 所有成员列表

3. 用户搜索

- 点击"用户搜索"标签
- 输入用户ID
- 查看用户详细信息：
  - 用户基本信息
  - 所属家庭圈ID
  - 是否关键人
  - 家庭成员列表

4. 关系查询

- 点击"关系查询"标签
- 输入两个用户ID
- 查询结果：
  - 是否为家庭成员
  - 关系置信度

5. 数据可视化

- 点击"数据可视化"标签
- 查看图表展示（功能待完善）

结果解读

CSV结果文件格式

用户ID	家庭圈ID	是否关键人
1001	0	1
1002	0	0
1003	1	1

说明：

- **用户ID**：用户的唯一标识
- **家庭圈ID**：相同ID的用户属于同一个家庭圈
- **是否关键人**：1表示是关键人，0表示不是

如何理解结果

示例1：查看某个用户的家庭圈

```
import pandas as pd

# 读取结果
result = pd.read_csv('output/train_result.csv')

# 查找用户1001的家庭圈
user_id = 1001
user_info = result[result['用户ID'] == user_id]

if len(user_info) > 0:
    circle_id = user_info.iloc[0]['家庭圈ID']
    is_key = user_info.iloc[0]['是否关键人']

    # 查找同家庭圈的其他成员
    family_members = result[result['家庭圈ID'] == circle_id]

    print(f"用户 {user_id} 的家庭圈ID: {circle_id}")
    print(f"是否关键人: {'是' if is_key == 1 else '否'}")
    print(f"家庭成员: {family_members['用户ID'].tolist()}")
```

示例2：统计家庭圈大小分布

```
import pandas as pd

result = pd.read_csv('output/train_result.csv')

# 按家庭圈分组统计
circle_sizes = result.groupby('家庭圈ID').size()

print(f"总家庭圈数: {len(circle_sizes)}")
print(f"平均家庭圈大小: {circle_sizes.mean():.2f} 人")
print(f"最大家庭圈: {circle_sizes.max()} 人")
print(f"最小家庭圈: {circle_sizes.min()} 人")
```

示例3：查看关键人信息

```
import pandas as pd

result = pd.read_csv('output/train_result.csv')

# 查找所有关键人
key_persons = result[result['是否关键人'] == 1]

print(f"关键人总数: {len(key_persons)}")
print(f"关键人列表: {key_persons['用户ID'].tolist()}")
```

常见问题

Q1: 运行主程序时出错

可能原因:

1. 数据文件路径不正确
2. 缺少依赖包
3. Excel文件格式问题

解决方法:

1. 检查数据文件是否在 `data` 目录下
2. 运行 `pip install -r requirements.txt` 安装依赖
3. 检查Excel文件格式是否正确

Q2: Web界面无法访问

可能原因:

1. Web服务器未启动
2. 端口被占用
3. 防火墙阻止

解决方法:

1. 确认已运行 `python app.py`
2. 检查是否有错误信息
3. 尝试访问 `http://localhost:5000`

Q3: 结果文件为空或格式不对

可能原因:

1. 数据文件格式不正确
2. 列名识别失败

解决方法:

1. 检查Excel文件格式
2. 查看程序输出的错误信息
3. 根据实际情况调整代码中的列名匹配逻辑

Q4: 如何查看详细的处理过程

方法:

- 在命令行运行 `python main.py`，可以看到详细的处理日志
- 查看生成的报告文件了解详细信息

快速检查清单

运行前检查:

- [ ] 数据文件是否存在: `data\AI+数据1：数据应用开发-家庭圈用户识别模型.xlsx`
- [ ] Python环境是否正常
- [ ] 依赖包是否已安装

运行后检查:

- [ ] `output` 目录是否生成
- [ ] 是否有CSV结果文件
- [ ] 是否有报告文件
- [ ] Web界面是否可以访问

下一步操作建议

1. **查看结果文件**：打开CSV文件，了解识别结果
2. **阅读报告**：查看生成的报告文件，了解模型详情
3. **使用Web界面**：通过可视化界面交互式查看结果
4. **分析结果**：根据业务需求分析识别结果
5. **优化调整**：根据结果调整模型参数（如需要）

联系支持

如遇到问题，请检查：

1. 错误信息提示
2. 日志输出
3. 报告文件中的说明

祝使用愉快！🎉